

Evaluación Recuperatoria: Funciones Trigonométricas

Apellido y Nombre:

Fecha:

Calificación:

Criterio de Evaluación: Se valorará la precisión analítica, la justificación detallada de los procedimientos y la exactitud geométrica en las representaciones.

Bloque I: Análisis, Raíces y Gráfico

Ejercicio 1. Dada la siguiente función trigonométrica:

$$f(x) = 2 \sin(2x) - 1$$

- Determinen de forma analítica sus parámetros característicos: Amplitud, Período, Frecuencia angular, Desfasaje y Desplazamiento vertical.
- Establezcan el conjunto Imagen de la función.
- Calculen de forma analítica y exacta todas las raíces (ceros) de la función en el intervalo $[0, \pi]$.
- Realicen la gráfica de la función en el intervalo $[0, \pi]$, marcando claramente en los ejes las raíces halladas, los valores máximos y mínimos.

Bloque II: Reconstrucción Analítica

Ejercicio 2. Encuentren la expresión analítica de una función trigonométrica de la forma $g(x) = A \cos(Bx - C) + D$ que cumpla simultáneamente con las siguientes condiciones:

- Su amplitud es igual a 2.
 - Su período es exactamente 2π .
 - Presenta un desfasaje de $\frac{\pi}{2}$ unidades hacia la derecha.
 - Su valor máximo absoluto en la gráfica es igual a 1.
- Escriban la fórmula final de $g(x)$ justificando la obtención de cada uno de los parámetros A , B , C y D (consideren $A > 0$ y $B > 0$).
 - Calculen analíticamente todos los valores exactos de x pertenecientes al intervalo $[0, 2\pi]$ para los cuales la función corta al eje de las abscisas (es decir, $g(x) = 0$).

Bloque III: Situación Problemática y Modelización

Ejercicio 3. El extremo de un resorte en un laboratorio oscila verticalmente. La altura $h(t)$ (en centímetros) respecto al techo del cual cuelga, se puede modelar mediante una onda senoidal pura de la forma:

$$h(t) = A \sin(B \cdot t) + D$$

donde t es el tiempo en segundos transcurrido desde que se inició la medición ($t = 0$).

Se han recopilado los siguientes datos exactos:

- La altura máxima (cuando el resorte está más comprimido cerca del techo) es de 10 cm, mientras que su altura mínima (cuando está más estirado hacia abajo) es de 2 cm.
 - Un ciclo completo de oscilación dura exactamente 4 segundos.
 - En el instante inicial ($t = 0$), el extremo del resorte se encuentra exactamente en su nivel medio y moviéndose hacia arriba (acortando la distancia al techo).
- a) Calculen los valores exactos de los parámetros A , B y D , y escriban la ecuación final de la función $h(t)$.
- b) Para un experimento, se necesita accionar un sensor láser exactamente cuando el resorte pase por la altura de 8 cm. Utilizando la ecuación hallada, calculen de forma analítica en qué dos primeros instantes de tiempo (entre $t = 0$ y $t = 4$) ocurrirá esto.

Clave de Corrección (Uso Docente)

Ejercicio 1.

- a) **Parámetros:** Amplitud = 2, Período = π , Frecuencia angular (B) = 2, Desfasaje = 0, Desplazamiento vertical = -1.
- b) **Conjunto Imagen:** $[-3, 1]$.
- c) **Raíces en $[0, \pi]$:** Al igualar a cero, $2 \sin(2x) - 1 = 0 \implies \sin(2x) = \frac{1}{2}$.
 - $2x = \frac{\pi}{6} \implies x_1 = \frac{\pi}{12}$
 - $2x = \frac{5\pi}{6} \implies x_2 = \frac{5\pi}{12}$

Ejercicio 2.

- a) **Fórmula:**
 - Amplitud $A = 2$.
 - Nivel medio: como el máximo es 1 y la amplitud es 2, baja a $D = -1$.
 - Período = $2\pi \implies B = \frac{2\pi}{2\pi} = 1$.
 - Desfasaje a la derecha $\implies \frac{C}{1} = \frac{\pi}{2} \implies C = \frac{\pi}{2}$.
 - **Fórmula final:** $g(x) = 2 \cos(x - \frac{\pi}{2}) - 1$.
- b) **Raíces en $[0, 2\pi]$:** Se plantea $2 \cos(x - \frac{\pi}{2}) - 1 = 0 \implies \cos(x - \frac{\pi}{2}) = \frac{1}{2}$.
 - $x - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{3} \implies x_1 = \frac{\pi}{6}$
 - $x - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{3} \implies x_2 = \frac{5\pi}{6}$

Ejercicio 3.

- a) **Ecuación del modelo:**
 - Amplitud $A = \frac{10-2}{2} = 4$.
 - Nivel medio $D = \frac{10+2}{2} = 6$.
 - Período = 4 $\implies B = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$.
 - **Ecuación final:** $h(t) = 4 \sin(\frac{\pi}{2}t) + 6$.
- b) **Instantes de tiempo:** Se busca $h(t) = 8$.
 - $4 \sin(\frac{\pi}{2}t) + 6 = 8 \implies 4 \sin(\frac{\pi}{2}t) = 2 \implies \sin(\frac{\pi}{2}t) = \frac{1}{2}$.
 - $\frac{\pi}{2}t = \frac{\pi}{6} \implies t_1 = \frac{1}{3}$ segundos.
 - $\frac{\pi}{2}t = \frac{5\pi}{6} \implies t_2 = \frac{5}{3}$ segundos.